

Poder de propor, informação privada e regra de decisão

Guia didático da extensão que reintroduz um estágio obrigatório de proposta para o hegemon

Mensagem em uma frase

A extensão dá ao hegemon uma oportunidade adicional de propor, mas a vantagem de propor e a vantagem de possuir informação privada não se somam mecanicamente. Ao fazer a proposta, o hegemon pode revelar ou substituir parte da renda que antes obtinha graças à incerteza dos demais.

O ponto de partida

No modelo básico, o jogo começa no estágio posterior. Na extensão, existe antes dele uma data A na qual o hegemon é obrigado a apresentar uma proposta. Se ela for rejeitada, o jogo básico começa um período depois. O hegemon conhece sua própria outside option, que pode ser baixa (ℓ) ou alta (h); os Estados fracos podem ou não conhecê-la.

Os símbolos essenciais

β	Valor de esperar um período; quanto mais próximo de 1, mais paciente é o jogador.
ℓ, h	Outside options baixa e alta do hegemon, com $0 < \ell < h < 1$.
m	Número de Estados fracos.
k	Número de votos fracos que o hegemon precisa obter sob maioria.
$e = m - k$	Estados fracos que podem ficar fora de uma maioria mínima.

Os três efeitos

D_g	Ganho do poder de propor quando o tipo do hegemon é conhecido.
I_g	Mudança na renda informacional causada pelo novo estágio de proposta.
T_g	Ganho total do poder de propor quando o tipo permanece privado.

$$T_g = D_g + I_g$$

1 O ganho público de propor sob unanimidade

Quando o tipo do hegemon é conhecido, a proposta imediata permite que ele deixe cada Estado fraco exatamente indiferente entre aceitar agora e esperar. O hegemon entrega aos demais o valor da espera e conserva a parcela que seria perdida pelo desconto.

$$D_U = 1 - \beta$$

Como lembrar

Sob unanimidade e informação pública, o ganho de propor não depende da outside option. Ele é apenas o valor de evitar um período de espera.

Exemplo numérico: $\beta = 0,90$

Se esperar preserva 90% do valor, o acordo imediato preserva 10 pontos percentuais que seriam perdidos. Esse 0,10 é apropriado pelo hegemon porque ele formula a proposta.

Tipo	Sem o estágio A	Com o estágio A	Ganho de propor
Tipo baixo: $\alpha = 0,20$	$\beta^2\alpha = 0,162$	$1 - \beta + \beta^2\alpha = 0,262$	+0,100
Tipo alto: $\alpha = 0,80$	$\beta^2\alpha = 0,648$	$1 - \beta + \beta^2\alpha = 0,748$	+0,100

A outside option altera o nível do payoff: o tipo alto recebe mais do que o baixo. Mas o novo poder de propor acrescenta os mesmos 0,10 aos dois tipos.

Item 1 - Por que $D_U = 1 - \beta$?

Método de solução

A derivação correta começa em R2, volta para R1 e somente depois resolve o estágio adicional A.

Estamos no caso de unanimidade com a outside option o publicamente conhecida. A pie em cada rodada vale 1, existem m Estados fracos e β é o fator de desconto.

Estrutura temporal

Estágio A: H propõe → R1: um Estado fraco propõe → R2: um Estado fraco propõe → desacordo

- Se a proposta de H em A for rejeitada, o jogo segue para R1.
- Se a proposta de R1 for rejeitada, o jogo segue para R2.
- Se a proposta de R2 for rejeitada, o jogo termina em desacordo.
- Cada passagem para uma rodada posterior multiplica o payoff por β .

Passo 1: resolver R2

Em R2, um Estado fraco é reconhecido para propor. Como essa é a última rodada, a rejeição leva diretamente ao desacordo.

Sob unanimidade, o proponente precisa do voto do hegemom. Para aceitar, o hegemom precisa receber pelo menos sua outside option:

$$x_H^{R2} = o.$$

Os demais Estados fracos recebem zero, pois seu payoff no desacordo também é zero. O Estado fraco proponente conserva:

$$1 - o.$$

Portanto, em R2:

- hegemom: o ;
- Estado fraco proponente: $1 - o$;
- demais Estados fracos: zero.

Antes de sabermos qual dos m Estados fracos será reconhecido, cada um tem probabilidade $1/m$ de receber $1 - o$. Assim, o payoff esperado de cada Estado fraco em R2 é:

$$(1 - o)/m.$$

Esse é o valor de continuação que usaremos para resolver R1.

Passo 2: voltar para R1

Em R1, outro Estado fraco é reconhecido para propor. Se sua proposta for rejeitada, todos esperam por R2.

Quanto é necessário pagar ao hegemom?

Em R2, o hegemom recebe o . Visto de R1, esse valor é descontado:

$$\beta o.$$

Logo, o proponente de R1 oferece:

$$x_H^{R1} = \beta o.$$

Quanto é necessário pagar a cada Estado fraco que responde?

Em R2, cada Estado fraco espera receber:

$$(1 - o)/m.$$

Visto de R1, esse valor é:

$$\beta(1 - o)/m.$$

Portanto, o proponente de R1 paga exatamente isso a cada Estado fraco que precisa votar.

A proposta é aceita, pois cada jogador recebe exatamente seu valor de esperar por R2.

O payoff do hegemom em R1 é, portanto:

$$v_U^B(o) = \beta o.$$

Qual é o payoff esperado de cada Estado fraco em R1?

Antes do sorteio do proponente, cada Estado fraco pode:

- ser reconhecido como proponente, com probabilidade $1/m$;
- ser um respondente, com probabilidade $(m - 1)/m$.

O valor esperado resultante é:

$$(1 - \beta o)/m.$$

Isso também pode ser visto de forma agregada. Em R1, o hegemom recebe βo . Logo, os m Estados fracos dividem conjuntamente:

$$1 - \beta o.$$

Por simetria, cada Estado fraco espera receber:

$$(1 - \beta o)/m.$$

Esse é o valor de continuação necessário para resolver o estágio A.

Passo 3: voltar para o estágio A

Agora o hegemom é o proponente. Se sua proposta for rejeitada, o jogo segue para R1.

Em R1, cada Estado fraco espera receber:

$$(1 - \beta o)/m.$$

Mas R1 está um período à frente. Visto do estágio A, o valor de esperar é:

$$\beta(1 - \beta o)/m.$$

Como a decisão exige unanimidade, o hegemom precisa pagar esse valor a cada um dos m Estados fracos.

O pagamento total é:

$$m \times [\beta(1 - \beta o)/m] = \beta(1 - \beta o).$$

O hegemom conserva o restante da pie:

$$v_U^A(o) = 1 - \beta(1 - \beta o).$$

Desenvolvendo:

$$v_U^A(o) = 1 - \beta + \beta^2 o.$$

Qual é o benchmark sem o poder de propor?

Sem o estágio A, o jogo começa em R1. Em R1, o payoff do hegemon é:

$$\beta o.$$

Como estamos comparando os dois jogos na data A, precisamos descontar esse payoff mais uma vez:

$$\beta v_U^B(o) = \beta(\beta o) = \beta^2 o.$$

Portanto:

$$D_U(o) = v_U^A(o) - \beta v_U^B(o).$$

Substituindo:

$$D_U(o) = (1 - \beta + \beta^2 o) - \beta^2 o = 1 - \beta.$$

Exemplo numérico completo

Considere:

$$m = 4, \beta = 0,90, o = 0,20.$$

Em R2

O hegemon recebe:

$$o = 0,20.$$

O Estado fraco proponente conserva:

$$1 - o = 0,80.$$

Antes do sorteio, cada Estado fraco espera receber:

$$0,80/4 = 0,20.$$

Em R1

O hegemon precisa receber:

$$\beta o = 0,90 \times 0,20 = 0,18.$$

Cada Estado fraco respondente precisa receber:

$$\beta(1 - o)/m = [0,90 \times 0,80]/4 = 0,18.$$

O proponente de R1 paga 0,18 ao hegemon e 0,18 a cada um dos três Estados fracos restantes. Ele conserva:

$$1 - 0,18 - 3(0,18) = 0,28.$$

Antes do sorteio de reconhecimento, o payoff esperado de cada Estado fraco é:

$$(1/4)(0,28) + (3/4)(0,18) = 0,205.$$

Equivalentemente:

$$(1 - \beta o)/m = (1 - 0,18)/4 = 0,205.$$

No estágio A

Se a proposta do hegemon for rejeitada, cada Estado fraco espera receber 0,205 em R1. Visto de A, isso vale:

$$0,90 \times 0,205 = 0,1845.$$

O hegemon paga 0,1845 a cada um dos quatro Estados fracos:

$$4 \times 0,1845 = 0,738.$$

Logo, conserva:

$$1 - 0,738 = 0,262.$$

Sem o estágio A, seu payoff avaliado nessa mesma data seria:

$$\beta^2 o = 0,90^2 \times 0,20 = 0,162.$$

O ganho do poder de propor é:

$$0,262 - 0,162 = 0,10 = 1 - \beta.$$

Intuição final

Se todos esperarem por R1, a pie de valor 1 passa a valer apenas β quando vista da data A. Portanto, o acordo imediato cria um excedente adicional de:

$$1 - \beta.$$

Como o hegemon é o proponente em A, ele deixa cada Estado fraco exatamente indiferente entre aceitar e esperar. Assim, captura integralmente esse excedente.

Resultado

$D_U = 1 - \beta$ porque o poder de propor permite ao hegemon apropriar-se de todo o valor criado por evitar um período de espera.

A outside option o aparece tanto no payoff com agenda quanto no benchmark sem agenda, na forma $\beta^2 o$. Por isso ela se cancela na comparação.

2

Com informação privada, os tipos não precisam se revelar

Quando apenas o hegemon conhece sua outside option, sua proposta poderia, em princípio, revelar seu tipo. Mas o modelo também admite equilíbrios nos quais os dois tipos fazem a mesma proposta. Os Estados fracos observam a oferta, mas não conseguem inferir se ela veio do tipo baixo ou alto.

Esse comportamento conjunto pode ser sustentado quando uma proposta inesperada levaria os Estados fracos a acreditar que estão diante do tipo forte. Nessa situação, desviar para outra oferta não é atraente. Portanto, a informação privada não obriga os tipos a se separar.

$$T_U \geq 0, \text{ onde os dois lados da comparação existem}$$

Cuidado com as células vazias

Uma célula vazia significa que não há equilíbrio na classe pura estudada para aquela combinação. Não significa payoff zero e não autoriza inventar uma comparação.

Exemplo numérico de uma proposta comum aos dois tipos

Considere $\beta = 0,90$, $\ell = 0,10$ e $h = 0,90$, em uma região de prior alto. Um intervalo admissível de payoffs comuns vai de 0,729 a 0,829. Se um equilíbrio desse intervalo entrega 0,750 a ambos os tipos, o valor correspondente sem o estágio de proposta é 0,729.

Payoff comum sem o estágio A	Payoff comum com o estágio A	Ganho total T_U
0,729	0,750	+0,021 para cada tipo

O ganho total é positivo, embora menor que o ganho público de 0,10. A diferença será explicada pelo efeito da proposta sobre a renda informacional.

Item 2 - O que significa $\mu^{\text{off}} = 0$?

Resposta curta

Sim: a “proposta inesperada” é uma proposta feita pelo próprio hegemom H, no estágio adicional A.

Aqui, “esperada” não significa a proposta média ou mais provável em linguagem cotidiana. Significa:

Definição

a proposta que a estratégia de equilíbrio manda H fazer.

Uma proposta “inesperada” é qualquer outra proposta que nenhum dos dois tipos faria se estivesse seguindo o equilíbrio.

O que significa $\mu^{\text{off}} = 0$?

μ^{off} é a probabilidade que os Estados fracos atribuem ao tipo alto depois de observar uma proposta inesperada de H.

Assim,

$$\mu^{\text{off}} = 0$$

significa:

Interpretação

Se H fizer uma proposta diferente daquela prevista pelo equilíbrio, os Estados fracos passam a acreditar que H é certamente o tipo de outside option baixa.

Isto é:

$$\Pr(H = h \mid \text{proposta inesperada}) = 0,$$

e, portanto,

$$\Pr(H = \ell \mid \text{proposta inesperada}) = 1.$$

Não significa que o hegemom realmente seja o tipo baixo. É a interpretação que os Estados fracos adotam diante de uma ação que não deveria ocorrer no equilíbrio.

Por que Bayes não determina essa crença?

No equilíbrio pooling, os dois tipos fazem a mesma proposta. Suponha que a estratégia de equilíbrio seja:

$$H_{\ell} \rightarrow x(0,750), H_h \rightarrow x(0,750).$$

Uma proposta diferente, como $x(0,800)$, ocorre com probabilidade zero sob a estratégia dos dois tipos:

$$\Pr(x(0,800) \mid H = \ell) = 0, \Pr(x(0,800) \mid H = h) = 0.$$

A fórmula de Bayes tentaria dividir zero por zero. Portanto, ela não determina a crença após essa proposta. Para completar o PBE, precisamos especificar o que os Estados fracos acreditariam nessa situação.

Uma possibilidade admitida pelo modelo é:

$$\mu^{\text{off}} = 0.$$

Exemplo numérico

Considere:

$$m = 4, \beta = 0,90, \ell = 0,10, h = 0,90, p = 0,95.$$

O prior $p = 0,95$ significa que, antes de observar a proposta, os Estados fracos acreditam que existe 95% de probabilidade de H ser o tipo alto.

O cutoff é:

$$p^* = (h - \ell)/(1 - \ell) = (0,90 - 0,10)/(1 - 0,10) \approx 0,8889.$$

Como:

$$p = 0,95 > p^*,$$

estamos na região de prior alto.

Suponha que consideremos o equilíbrio pooling com payoff comum:

$$u = 0,750.$$

A proposta simétrica correspondente é:

$$x(0,750) = (0,750; 0,0625; 0,0625; 0,0625; 0,0625).$$

Ou seja:

- H fica com 0,750;
- cada um dos quatro Estados fracos recebe 0,0625.

A proposta esperada

No equilíbrio, tanto o tipo baixo quanto o tipo alto fazem exatamente essa proposta:

$$H_\ell \rightarrow x(0,750), H_h \rightarrow x(0,750).$$

Portanto, $x(0,750)$ é a proposta esperada.

Como os dois tipos fazem a mesma proposta, observá-la não traz informação nova. A crença dos Estados fracos continua igual ao prior:

$$\Pr(H = h \mid x(0,750)) = p = 0,95.$$

Com esse prior alto, a continuação em $R1$ é organizada em torno da outside option alta. O valor de esperar, para cada Estado fraco, medido na data A , é:

$$r_U(h) = \beta(1 - \beta h)/m.$$

Substituindo:

$$r_U(h) = [0,90(1 - 0,90 \times 0,90)]/4 = [0,90(0,19)]/4 = 0,04275.$$

Cada Estado fraco recebe 0,0625 na proposta, mais do que os 0,04275 que obteria esperando:

$$0,0625 > 0,04275.$$

Por isso, todos votam sim.

Uma proposta inesperada

Suponha agora que H tente ficar com 0,800, oferecendo:

$$x(0,800) = (0,800; 0,050; 0,050; 0,050; 0,050).$$

Essa proposta é inesperada porque a estratégia de equilíbrio manda os dois tipos propor $x(0,750)$, não $x(0,800)$.

Se:

$$\mu^{\text{off}} = 0,$$

os Estados fracos interpretam a proposta inesperada como evidência de que H é o tipo baixo.

Nesse caso, o valor de esperar de cada Estado fraco passa a ser:

$$r_U(\ell) = \beta(1 - \beta\ell)/m.$$

Substituindo:

$$r_U(\ell) = [0,90(1 - 0,90 \times 0,10)]/4 = [0,90(0,91)]/4 = 0,20475.$$

Mas a proposta inesperada oferece apenas:

$$0,050$$

a cada Estado fraco. Como:

$$0,050 < 0,20475,$$

todos rejeitam.

Por que acreditar que H é fraco torna os Estados fracos mais exigentes?

Esse é o ponto contraintuitivo.

Se H tem outside option baixa, ele precisa receber pouco na continuação. Portanto, sobra mais da pie para os Estados fracos em R1. Isso torna a continuação deles mais atraente.

Assim:

- se acreditam que H é forte, esperam ficar com pouco em R1 e aceitam pagamentos menores em A;
- se acreditam que H é fraco, esperam ficar com mais em R1 e exigem pagamentos maiores em A.

Portanto, interpretar uma proposta inesperada como proveniente do tipo baixo pune uma tentativa de H de exigir mais.

Por que o desvio não compensa?

Se a proposta $x(0,800)$ for rejeitada:

- o tipo baixo recebe sua continuação:

$$\beta^2\ell = 0,90^2 \times 0,10 = 0,081;$$

- o tipo alto recebe:

$$\beta^2h = 0,90^2 \times 0,90 = 0,729.$$

Ambos recebiam 0,750 seguindo a proposta pooling:

$$0,081 < 0,750, 0,729 < 0,750.$$

Logo, nenhum tipo quer fazer a proposta inesperada.

O contraste com uma crença fora do caminho alta

Suponha que, após $x(0,800)$, os Estados fracos continuassem acreditando que H provavelmente é forte:

$$\mu^{\text{off}} = 0,95 > p^*.$$

Nesse caso, cada Estado fraco exigiria somente:

$$r_U(h) = 0,04275.$$

A proposta inesperada oferece 0,050, portanto seria aceita:

$$0,050 > 0,04275.$$

O hegemon aumentaria seu payoff de 0,750 para 0,800. Logo, $u = 0,750$ não pode ser equilíbrio quando uma proposta inesperada é interpretada como proveniente do tipo alto.

Ele continuaria aumentando sua demanda até o limite:

$$u = v_U^A(h) = 0,829.$$

Nesse ponto, cada Estado fraco recebe:

$$(1 - 0,829)/4 = 0,04275,$$

exatamente seu valor de esperar. Não há espaço para H exigir mais.

A forma mais simples de lembrar

Na proposta esperada, os dois tipos de H fazem a mesma oferta e a crença permanece igual ao prior. Uma proposta inesperada é qualquer oferta diferente. Se $\mu^{\text{off}} = 0$, os Estados fracos interpretam a surpresa como sinal de outside option baixa; por isso esperam uma continuação melhor, tornam-se mais exigentes e rejeitam a tentativa de H de ficar com uma parcela maior.

3 O poder de propor reduz parte da renda informacional

A proposta pode aumentar o payoff total do hegemom e, ao mesmo tempo, reduzir a parcela desse payoff que decorre da informação privada. Não há contradição: o ganho de proponente substitui parte da vantagem que antes vinha da incerteza dos Estados fracos.

$$I_U \leq 0$$

O efeito é diferente para os dois tipos. O tipo baixo pode ser tratado como se fosse forte e receber condições melhores. O tipo alto não pode ser confundido com um tipo ainda mais forte e sua própria proposta pode revelar informação suficiente para deixá-lo abaixo do benchmark no qual seu tipo é público.

$$IR_U^A(\ell) \geq 0 \text{ e } IR_U^A(h) \leq 0$$

Exemplo numérico: o mesmo equilíbrio com payoff comum de 0,750

Tipo	Benchmark público	Payoff privado	Renda informacional
Tipo baixo ($\ell = 0,10$)	0,181	0,750	+0,569
Tipo alto ($h = 0,90$)	0,829	0,750	-0,079

O tipo baixo ganha 0,569 porque os demais não sabem que sua outside option é baixa. O tipo alto perde 0,079 em relação ao que obteria se sua força fosse conhecida. No modelo básico, a renda informacional do tipo alto era exatamente zero; com poder de propor, ela pode se tornar negativa.

A decomposição do ganho total

Ganho público D_U	Interação I_U	Ganho total T_U
+0,100	-0,079	+0,021

Interpretação

O hegemom ganha por poder propor, mas perde parte da renda informacional. O saldo ainda é positivo. A unanimidade funciona como seguro para o tipo cuja força é superestimada; o tipo realmente forte pode preferir que sua força seja conhecida.

Quando o poder de propor vale zero sob maioria

Se a outside option é suficientemente alta, o hegemom pode formular uma proposta destinada à rejeição e seguir para a continuação. O estágio de proposta existe, mas não muda o resultado que seria obtido sem ele. Nessa região, $D_M = 0$.

4 Quando maioria ou unanimidade é melhor

A extensão muda a comparação institucional em duas direções. Primeiro, cria casos nos quais o componente público favorece unanimidade. Segundo, identifica uma região simples na qual maioria domina os dois tipos, independentemente do equilíbrio admissível escolhido.

4.1 Quando o componente público favorece unanimidade

Sob maioria, um hegemon com outside option alta pode preferir provocar rejeição e esperar. Sob unanimidade, ele pode comprar todos os votos e concluir o acordo imediatamente. Nessa situação, evitar o atraso gera uma vantagem pública para unanimidade.

$$(1 - \beta)(1 - \beta_o) > 0$$

Exemplo: tome $\beta = 0,90$, $\beta_o = 0,90$ e quatro Estados fracos. Sob maioria, o hegemon provoca atraso e recebe $0,90 \times 0,90 = 0,810$. Sob unanimidade, recebe $0,100 + 0,81 \times 0,90 = 0,829$. A vantagem pública de unanimidade é $0,019$.

4.2 A região em que maioria domina

$$\beta h < e/m$$

Em palavras: mesmo a outside option mais alta do hegemon, descontada pela espera, vale menos que a economia obtida por não precisar compensar todos os Estados fracos. Nessa região, o custo de comprar unanimidade é grande demais. Maioria dá payoff maior aos dois tipos e também ao hegemon antes que seu tipo seja conhecido.

Exemplo: com $m = 4$, se o hegemon precisa de apenas $k = 2$ votos fracos, pode deixar $e = 2$ Estados fora. Logo, $e/m = 2/4 = 0,50$. Se $\beta = 0,90$ e $h = 0,40$, então $\beta h = 0,36$. Como $0,36 < 0,50$, maioria domina.

4.3 O que acontece quando cresce o número de membros

O objeto relevante não é m isoladamente, mas a parcela e/m . Com maioria simples, quando m é par, exatamente metade dos Estados fracos pode ficar fora. Quando m é ímpar, fica de fora um pouco menos da metade, mas essa proporção se aproxima de $1/2$ conforme m aumenta.

m	e	e/m	m	e	e/m
3	1	0,333	4	2	0,500
5	2	0,400	6	3	0,500
7	3	0,429	8	4	0,500
9	4	0,444	10	5	0,500

Conclusão sobre o tamanho da organização

Para m par, $e/m = 1/2$. Para m ímpar, $e/m = (m - 1)/(2m)$, que converge para $1/2$. Assim, organizações maiores podem tornar mais relevante a economia da maioria, mas a desvantagem normalizada da unanimidade não cresce sem limite: aproxima-se de metade da unidade.

O exemplo mais fácil de citar

O Painel B usa $m = 4$, $\beta = 0,90$, $\ell = 0,10$, $h = 0,90$ e prior $p = 0,95$. Em um dos equilíbrios admissíveis, a comparação para o tipo baixo se decompõe assim:

$$-0,41 + 0,55 = +0,14$$

Componente	Diferença U - M	Direção
Componente público	-0,4095	Favorece maioria
Componente informacional	+0,5480	Favorece unanimidade
Resultado com informação privada	+0,1385	Favorece unanimidade

Se o tipo baixo fosse conhecido, maioria lhe daria aproximadamente 0,41 a mais. A informação privada desloca a comparação em aproximadamente 0,55 na direção de unanimidade. O deslocamento informacional é suficiente para inverter o resultado e deixar unanimidade 0,14 à frente.

O que o exemplo mostra

A informação é o único componente que aponta para unanimidade e compensa mais do que toda a vantagem pública da maioria. Esse é um membro admissível do conjunto de equilíbrios: serve para expor o mecanismo, não para afirmar que unanimidade sempre vence nem para calibrar uma organização real.

Para lembrar daqui a seis meses

1	Sob unanimidade e informação pública, o poder de propor vale exatamente $1 - \beta$.
2	Com informação privada, os tipos podem fazer a mesma proposta; a separação não é obrigatória.
3	O poder de propor aumenta o payoff total, mas pode destruir parte da renda informacional - sobretudo a do tipo forte.
4	Majoria domina quando $\beta h < e/m$; ainda assim, há comparações nas quais somente a informação faz unanimidade vencer.

Síntese: reintroduzir o poder obrigatório de propor dá ao hegemom a vantagem conhecida de fazer a primeira oferta. Contudo, esse ganho projeta uma sombra informacional: parte da vantagem privada é substituída pela vantagem de propor, e o tipo forte pode ficar abaixo de seu próprio benchmark público. A defesa mais interessante da unanimidade continua passando pela informação, não pelo poder de propor isoladamente.